

关于不可数性的 Cantor 的第一个证明, Pick 定理和黄金比的无理性

Mike Krebs Thomas Wright

摘要 在 Georg Cantor (康托尔) 关于实数集的不可数性的原始证明 (不是对角化论证) 中, 对于实数的任一可数序列, 他构造了不在此序列中的一个实数. 当我们把这个论证应用于某个标准的有理数的可数序列时, 所产生的实数必定是无理数. 利用包含关于在凸多边形之内的格点数的 Pick (皮克) 定理在内的平面几何知识, 我们证明这个数是黄金比的倒数, 就得到了众所周知的事实“黄金比是无理的”.

1874 年, 在 Cantor 著名的对角化论证发表之前的两年, 他的关于实数集的不可数性的第一个证明出现在出版物中 [1]. 意想不到, 正如我们要在这里证明的, Cantor 的推理的一点小变动证明了黄金比是无理的. 我们将利用另一个 Georg, 即 Georg Pick 所得到的 19 世纪的另一个经典的定理. Pick 定理提供了包含在平面中具有格点顶点的单连通多边形区域中的格点数目的一个简单的公式.

我们以概要重述 Cantor 1874 年的证明作为开始. 为了证明实数集是不可数的, 我们必须证明: 对于任给的相异实数的一个可数序列, 存在另一个不在此序列中的实数. 与对角化论证类似, 通过提供一个产生这样一个数的明确算法, 我们的证明将这样做; 与对角化论证不同的是, 我们的证明将不利用十进制展开, 而利用实数的有序性质.

令 $\{a_n\}$ 是相异实数的一个可数序列.¹⁾ 假设存在两个不同的项 a_j 和 a_k , 使得没有项 a_ℓ 严格地位于 a_j 和 a_k 之间, 换言之, 假设 $\{a_n\}$ 不具有中间值性质. 令 L 是严格位于 a_j 和 a_k 之间的任一实数, 例如 $(a_j + a_k)/2$. 则 L 不在序列 $\{a_n\}$ 中.

现在假设 $\{a_n\}$ 有中间值性质. Cantor 如下递归地构造了两个序列 $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$. 令 $b_1 = a_1$, 并令 $c_1 = a_2$. 令 b_{k+1} 是 $\{a_n\}$ 中严格位于 b_k 和 c_k 之间的第一项. 令 c_{k+1} 是 $\{a_n\}$ 中严格位于 b_{k+1} 和 c_k 之间的第一项.

我们只考虑 $a_1 > a_2$ 的情形; $a_1 < a_2$ 情形中的证明是类似的. 由于 $a_1 > a_2$, 我们得到 $\{b_n\}$ 是一个严格减的序列, 而 $\{c_n\}$ 是一个严格增的序列. 并且每个 c_n 小于每个 b_m . 再者, 如果 $b_n = a_k$, $b_{n+1} = a_\ell$, 那么 $k < \ell$; 对于序列 $\{c_n\}$ 类似的陈述成立. 换言之, 在我们继续不断地选取诸 b 和诸 c 时, 我们在序列 $\{a_n\}$ 中越来越深入. 令 L 是 $\{c_n\}$ 的最小上界. 我们注意, 对于所有的 k, ℓ , 有 $c_k < L < b_\ell$.

我们断言, L 不在序列 $\{a_n\}$ 中. 假设不然, 那么对于某个 ℓ , 有 $L = a_\ell$. 选取 m , 使得 $b_m = a_k$, $c_m = a_r$, 并且 $k, r > \ell$; 因为诸 b 和诸 c 来自于序列 $\{a_n\}$ 的越来越深处, 所

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.117 (2010), No.7, p.633–637, On Cantor's First Uncountability Proof, Pick's Theorem, and the Irrationality of the Golden Ratio, Mike Krebs and Thomas Wright, figure number 3. Copyright ©2010 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 本文中序列的记号不统一: $\{a_n\}, (a_n), \{(a_n)\}$. 译文中统一为前者.——译注

以这样的选取总是可能的. 由 b 序列和 c 序列的构造, 对于每个 $i \leq \max\{k, r\}$, 我们有 $a_i \leq c_m$, 或 $a_i \geq b_m$. 然而由上述, 有 $c_m < L < b_m$. 这样, 我们就得到了一个矛盾,¹⁾ 并因此得到了一个构思相当精巧的证明的结论.

现在我们对一个很特殊的序列而不是一个任意序列 $\{a_n\}$ 来实施 Cantor 的论证. 即, 令 $\{a_n\}$ 是大于 0 且小于或等于 1 的有理数集合的标准枚举. 也就是说, 序列 $\{a_n\}$ 是把所有这些有理数写成既约分数, 然后以分母增序排列, 具有相同分母的分数以分子增序排列. $\{a_n\}$ 的前若干项是 $1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 5/6, \dots$

如上所述取序列 $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$. 直接计算可知 $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 的前若干项为

$$\begin{array}{ll} b_1 = \frac{1}{1} & c_1 = \frac{1}{2} \\ b_2 = \frac{2}{3} & c_2 = \frac{3}{5} \\ b_3 = \frac{5}{8} & c_3 = \frac{8}{13} \\ b_4 = \frac{13}{21} & c_4 = \frac{21}{34} \\ b_5 = \frac{34}{55} & c_5 = \frac{55}{89} \\ \vdots & \vdots \end{array}$$

一个令人惊奇的模式不请自来——突然地和没有先兆地, 我们的老朋友 Fibonacci (斐波那契) 序列顺便来访问了! 下一个引理将证明, 这个模式对所有的 n 都成立.

回忆一下, Fibonacci 序列 $\{F_n\}$ 由 $F_1 = F_2 = 1$ 和 $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$ 定义.

引理 1 对于所有的 n , 我们有 $b_n = F_{2n-1}/F_{2n}$ 和 $c_n = F_{2n}/F_{2n+1}$.

证明 我们用关于 n 的归纳法来进行. 基本情形 $b_1 = F_1/F_2$ 和 $c_1 = F_2/F_3$ 的成立是直接的. 现在我们假设 $b_k = F_{2k-1}/F_{2k}$ 和 $c_k = F_{2k}/F_{2k+1}$. 我们将证明 $b_{k+1} = F_{2k+1}/F_{2k+2}$; $c_{k+1} = F_{2k+2}/F_{2k+3}$ 的证明是类似的. 关于 F_{2k+1}/F_{2k+2} 我们必须证明两个事实, 即, 它严格地位于 b_k 和 c_k 之间, 以及它是序列 $\{a_n\}$ 中第一个这样的项.

$c_k < F_{2k+1}/F_{2k+2} < b_k$ 这一事实有一个不用言辞的优美的证明. 考虑图 1. 令 $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中起点分别在 (F_{2k}, F_{2k-1}) 和 (F_{2k+1}, F_{2k}) 的向量. 正如我们从图中容易看

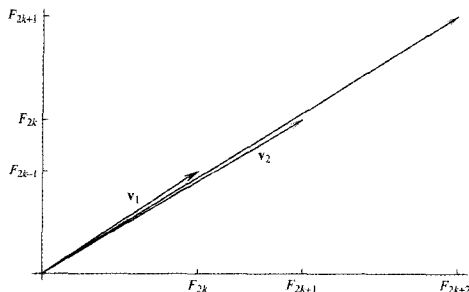


图 1 相继 Fibonacci 数之比

出的那样, $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ 的斜率严格地位于 $\mathbf{v}_1$ 的斜率和 $\mathbf{v}_2$ 的斜率之间. 但是 $\mathbf{v}_1$ 的斜率是 b_k , $\mathbf{v}_2$ 的斜率是 c_k , 并且 $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ 的斜率是 $(F_{2k-1} + F_{2k})/(F_{2k} + F_{2k+1}) = F_{2k+1}/F_{2k+2}$.

我们现在来证明 F_{2k+1}/F_{2k+2} 是 (a_n) 中位于 b_k 和 c_k 之间的第一项. 我们再次把

1) 事实上, 对于 $a_1 > a_2$ 的情形, 必有 $k < r$, 因而 $\max\{k, r\} = r$. 而当 $i \leq r$ 时有 $a_i \leq c_m$. 因而由 $c_m < L$ 得 $a_i < L$. 特别地, $a_\ell < L$, 与 $L = a_\ell$ 矛盾.——译注

这些比值看作为平面中一些向量的斜率——见图 2.

令

$$T = \left\{ (x, y) \mid F_{2k+1} \leq x \leq F_{2k+2}, \text{ 并且 } \frac{F_{2k}}{F_{2k+1}} < \frac{y}{x} < \frac{F_{2k-1}}{F_{2k}} \right\}.$$

阴影区域 T 的边界是一个梯形. 在 (位于 T 中的) 两条铅垂线段上的点表示分母为 F_{2k+1} 和 F_{2k+2} 的分数. 在 (位于 T 的外部的) 两条虚线上的点表示比值 F_{2k-1}/F_{2k} 和 F_{2k}/F_{2k+1} . 图 2 中的格点表示有理数. 我们断言, T 中除了 (F_{2k+2}, F_{2k+1}) 外没有别的格点. 序列 $\{a_n\}$ 中在数值上位于 c_k 和 b_k 之间的、但在此序列中位于 b_k 和 c_k 之后, F_{2k+1}/F_{2k+2} 之前的项恰由这样一个格点所表示, 因而证明这个断言将足以完成引理 1 的证明. 为此, 我们援引下述定理.

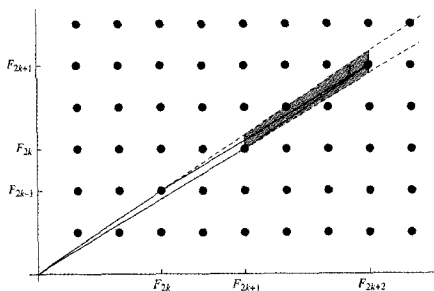


图 2 区域 T

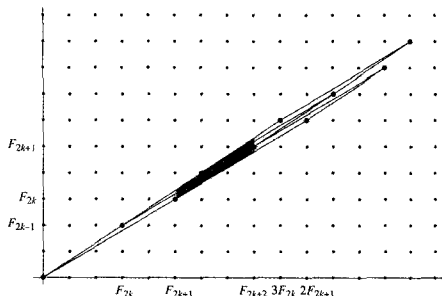


图 3 4 个平行四边形覆盖 T

定理 2 (Pick 定理) 令 R 是 $\mathbb{R}^2$ 中以格点为顶点的一个单连通多边形区域. 令 A 是 R 的面积; b 是位于 R 的边界上的格点数; 并令 i 是在 R 内部的格点数. 则

$$A = i + \frac{b}{2} - 1.$$

注意, 在我们的情形中我们不能直接应用 Pick 定理, 因为 T 的顶点也许不是格点. 然而我们可以用 4 个平行四边形 P_1, P_2, P_3 和 P_4 来覆盖 T , 如图 3 中所示, 其中 P_1 是由向量 $\mathbf{v}_1$ 和 $\mathbf{v}_2$ 决定的平行四边形, 其余 3 个是 P_1 的平移, 即 $P_2 = P_1 + \mathbf{v}_2$, $P_3 = P_1 + \mathbf{v}_1$ 和 $P_4 = P_1 + 2\mathbf{v}_1$. 由一个不难的归纳法得到 $2F_{2k+1} > F_{2k+2}$ 和 $3F_{2k} > F_{2k+2}$, 因而有 $T \subseteq P_1 \cup P_2 \cup P_3 \cup P_4 = P$, 如图 3 所示.

P_1 的面积为

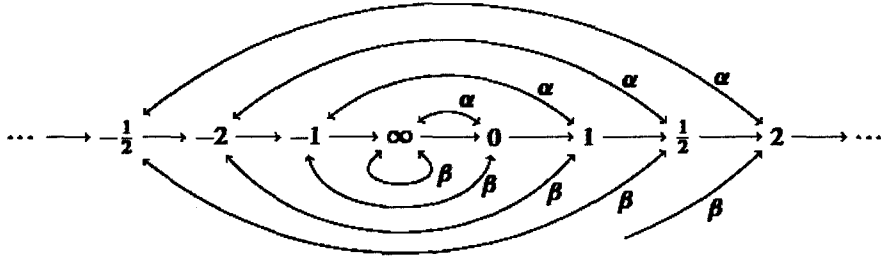
$$\left| \det \begin{pmatrix} F_{2k-1} & F_{2k} \\ F_{2k} & F_{2k+1} \end{pmatrix} \right| = |F_{2k-1}F_{2k+1} - F_{2k}^2| = 1,$$

其中最后的等式由归纳法的一个标准的练习即得, 即对于所有整数 $n \geq 2$, 有 $|F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2| = 1$ 这一事实. 由于 P_1, P_2, P_3 和 P_4 都是全等的, 它们只沿着边相交, 所以 P 的面积为 4. 相继的 Fibonacci 数是互素的——再一次, 一个不难的归纳法可以证明这个事实. 由此即得, 对于 $j \in \{1, 2, 3, 4\}$, 在 P_j 的边界上的格点只是 P_j 的顶点. 因而 P 的边界格点恰好是如图 3 所示的 10 个点.

因而由 Pick 定理, P 的内部包含 $4 - 10/2 + 1 = 0$ 个格点.

(下转 249 页)

的合成 $\alpha \circ \beta$. 因而 S 显然是一一映射, 其逆由 $P = S^{-1} = (\alpha \circ \beta)^{-1} = \beta^{-1} \circ \alpha^{-1} = \beta \circ \alpha$ 给出, 这解释了公式 (8). 在此情形集合 $\mathcal{F} = \text{Fix}(\alpha) \cup \text{Fix}(\beta)$ 由单个点 $\{\infty\} = \text{Fix}(\beta)$ 组成 (这里 $\mathcal{F}$ 甚至不需要有偶基数, 因为 X 不是有限的!), 并且本文第 1 部分给出整个分析可以综合地叙述为集合 $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ 由在 α 和 β 生成的群的作用下的一条单轨道组成, 这条轨道是一条半无限直线, 起点是 ∞ , 并且由交错应用两个对合而延续下去, 如下图所示.



(注意, 整个直线显示一条双无限轨道, α 和 β 的公共轨道是起点在 ∞ 的半无限直线).

(未完待续)

(朱尧辰 译 姚景齐 校)

(上接 288 页)

所以如所要求的, T 中除了 (F_{2k+2}, F_{2k+1}) 外没有其它格点. ■

如上, 令 L 是序列 $\{c_n\}$ 的最小上界. 从引理 1 即得 $L = \lim_{k \rightarrow \infty} F_{2k}/F_{2k+1}$. 令 $\phi = (1+\sqrt{5})/2$. 数 ϕ 称为黄金比. 众所周知, 相继 Fibonacci 数之比的极限 L 是 ϕ^{-1} . (适合于无专门知识的人的一个简洁的证明: 令 $M = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{n+1}/F_n = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{n+2}/F_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (F_{n+1} + F_n)/F_{n+1} = 1 + 1/M$. 解出 M , 得到 $M = \phi$, 再取倒数.)

Cantor 的推理路线说明, L 不是 $\{a_n\}$ 的元素. 但是 $\{a_n\}$ 包含 $0, 1$ 之间的所有有理数. 因为 $0 < \phi^{-1} < 1$, 因而我们得到结论: ϕ^{-1} 不是有理数. 因而我们有下述定理.

定理 3 黄金比是无理数.

我们注意, 我们的讨论将使许多读者直接回想起 ϕ 的连分数展开. 事实上, 我们关于 “Cantor 方法产生的两个序列由相继 Fibonacci 数之比所给出” 的证明, 是紧跟着下述事实的证明路线的: 一个截尾连分数在分母小于或等于其分母的所有有理数中给出这个连分数的最佳逼近.

致谢 (略)

参考文献

- [1] G. Cantor, Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen, J. Reine Angew. Math. 77 (1874) 258–262.
- [2] G. Pick, Geometrisches zur Zahlenlehre, Sitzungber. Lotos, Naturwissen Zeitschrift Prague 19 (1899) 311–319.

(陆柱家 译 陆昱 校)